计算机网络

实验三 数据包抓取与分析

计算机与软件学院
深圳大学

实验三 数据包抓取与分析

- 实验目的
  - 学习安装、使用协议分析软件，掌握基本的数据报抓取、过滤和分析方法，能分析HTTP、TCP、ICMP等协议。
- 实验环境
  - 使用具有Internet连接的Windows操作系统；
  - 抓包软件Wireshark。

实验内容

1. 安装学习Wireshark软件
2. 抓包与分析HTTP协议
3. 分析TCP协议
4. 分析TCP三次握手

实验任务要求

- 请参考本讲义学习Wireshark软件的使用方法
- 安装Wireshark软件
- 理解TCP/IP协议分层模型
- 了解TCP报文格式
- 理解TCP三次握手
- 依照步骤完成实验内容1—5
- 对实验结果截图
- 撰写实验报告

实验报告撰写要求

- 使用教务处制作的实验报告模板
- 注意按进度填写实验时间和实验报告提交时间
- 填写模板中的每一部分
- 填写实验步骤时，做到条理清晰
- 注意截图清晰、美观
- 要求在演示操作步骤的截图上加标注，指出操作步骤和操作结果，没有会被扣分
- 实验报告只有截图，没有文字说明讲解会扣分
- 实验结果要有原理分析，否则会被扣分
- 出现一模一样的实验报告，均得零分

实验内容

1. 安装学习Wireshark软件
2. 抓包与分析HTTP协议
3. 分析TCP协议
4. 分析TCP三次握手

1. 安装学习Wireshark软件

- Wireshark是世界上最广泛使用的网络协议分析器。
- 官网地址：

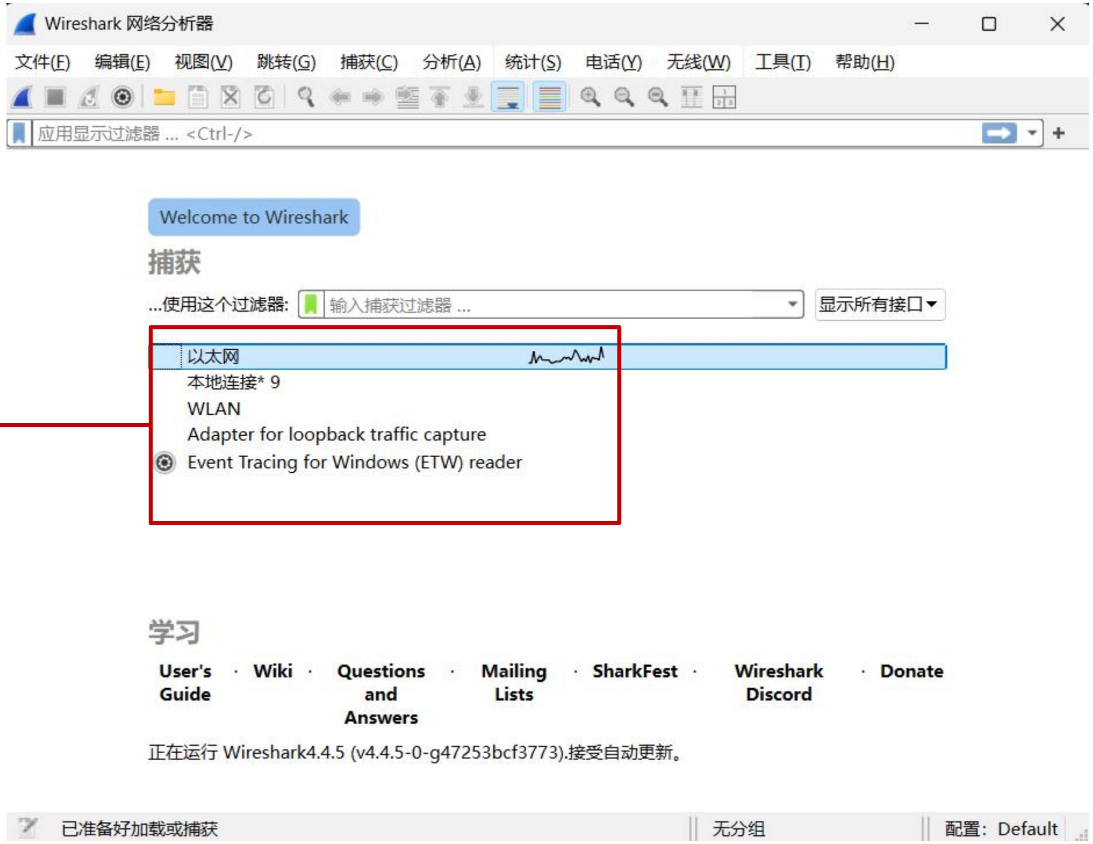
  https://www.wireshark.org/
- 软件使用手册：
  https://www.wireshark.org/docs/wsug_html_chunked

1) 请下载并安装该软件。(本讲义Wireshark版本号为4.4.5)

1. 安装学习Wireshark软件

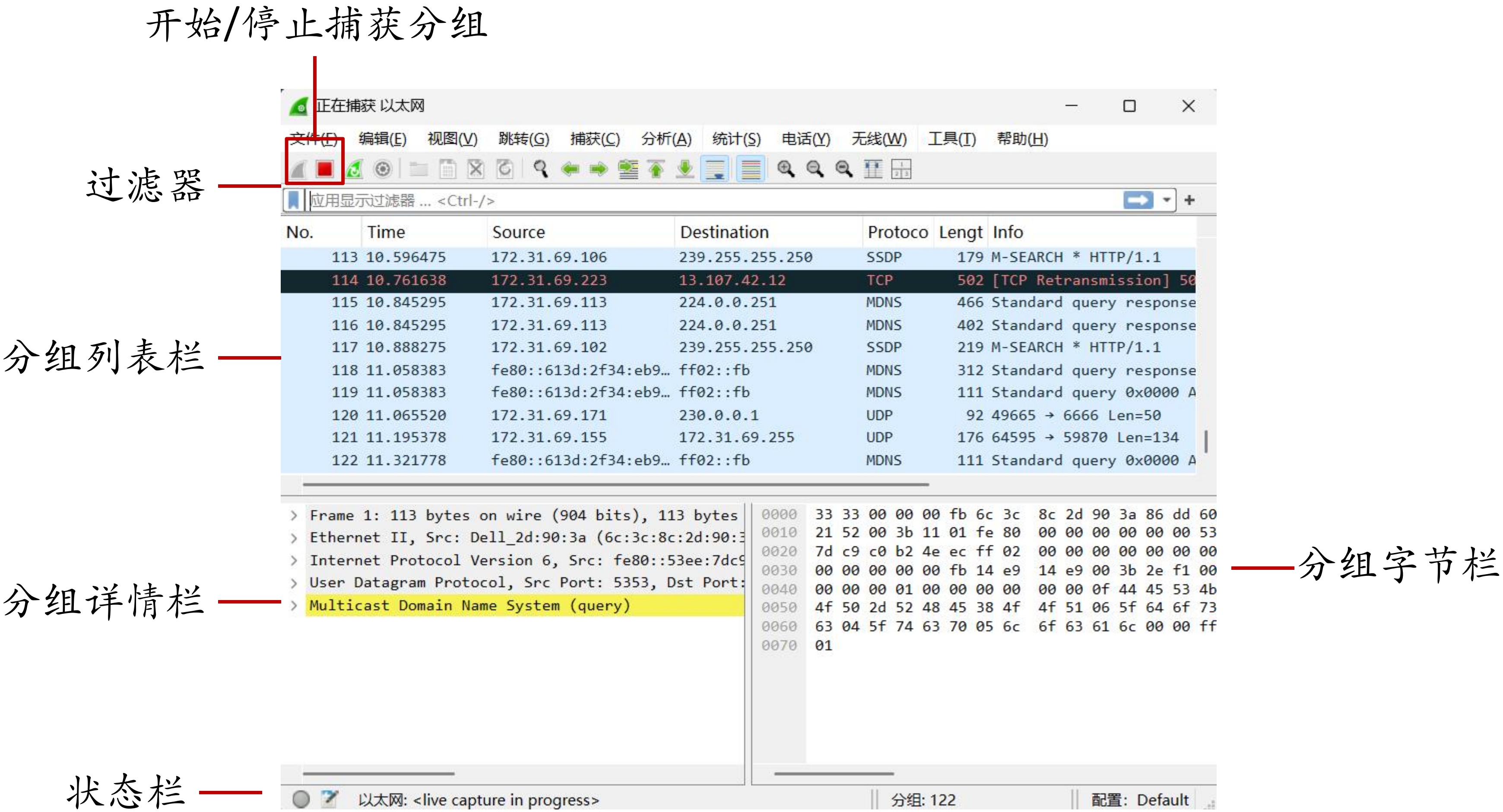
2) 运行Wireshark，初始界面如下图。
3) 从接口列表中选择要捕获的接口，双击即可开始捕获。

接口列表



1. 安装学习Wireshark软件

4) Wireshark进入主界面，并开始捕获分组。



1. 安装学习Wireshark软件

5) 学习使用过滤器?

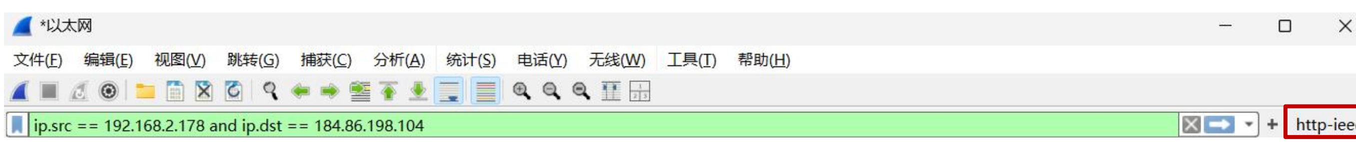
- 协议过滤
  - 举例：http
- IP地址过滤
  - 举例：ip.src == 192.168.2.178 and ip.dst == 184.86.198.104
  - 含义：过滤源地址是192.168.2.178并且目的地址是184.86.198.104的分组
- 模式过滤
  - 举例：http.request.method=="GET“
  - 含义：过滤http请求方法是GET的分组
- 端口过滤
  - 举例：tcp.port == 80
  - 含义：过滤tcp端口号是80的分组

1. 安装学习Wireshark软件

6) 添加一个显示过滤器按钮

1.添加一个显示过滤器按钮

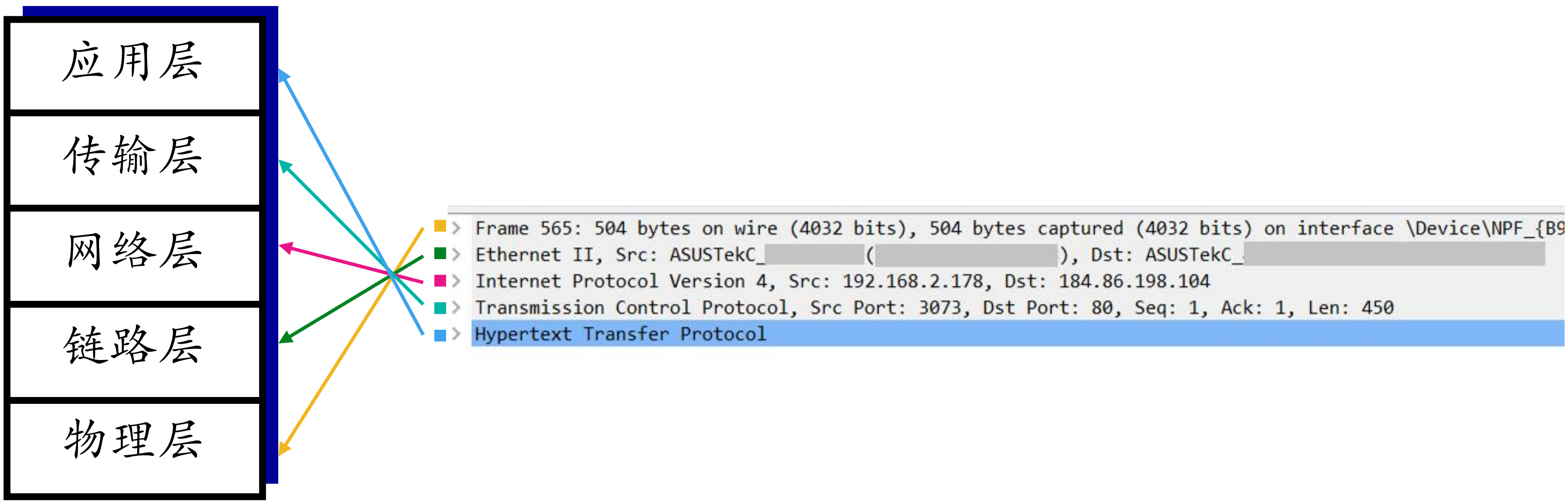
2.填写信息



3.按钮添加成功

1. 安装学习Wireshark软件

6) 分组详情栏



实验内容

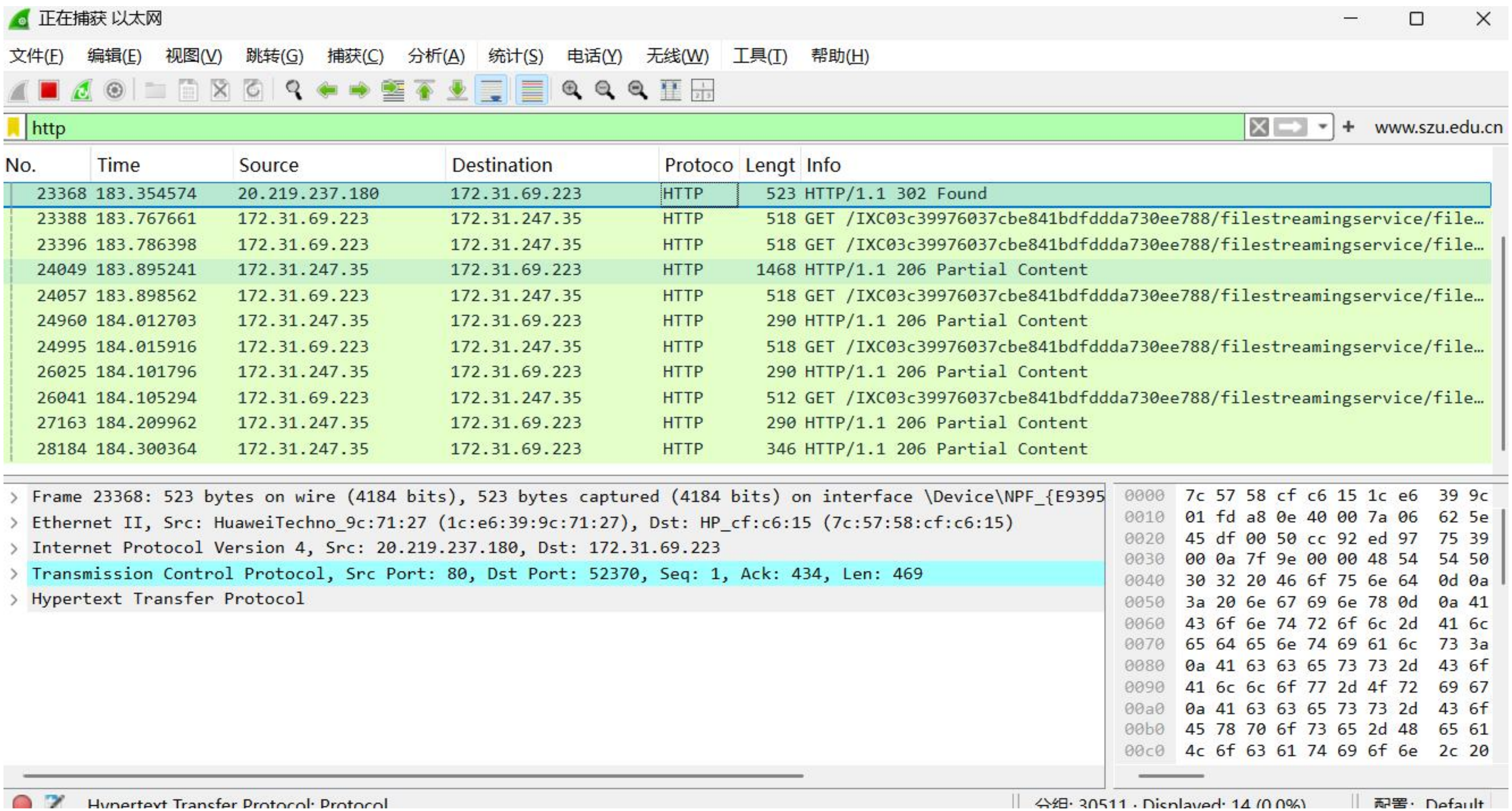
1. 安装学习Wireshark软件
2. 抓包与分析HTTP协议
3. 分析TCP协议
4. 分析TCP三次握手

2. 抓包与分析HTTP协议

1) 开启Wireshark抓包，在过滤器中输入http，即过滤http协议的分组。
2) 打开浏览器，输入一个网址（例如ieeexplore.ieee.org）。注意：为了避免浏览器缓存起作用，最好使用chrome浏览器的incognito隐身模式。

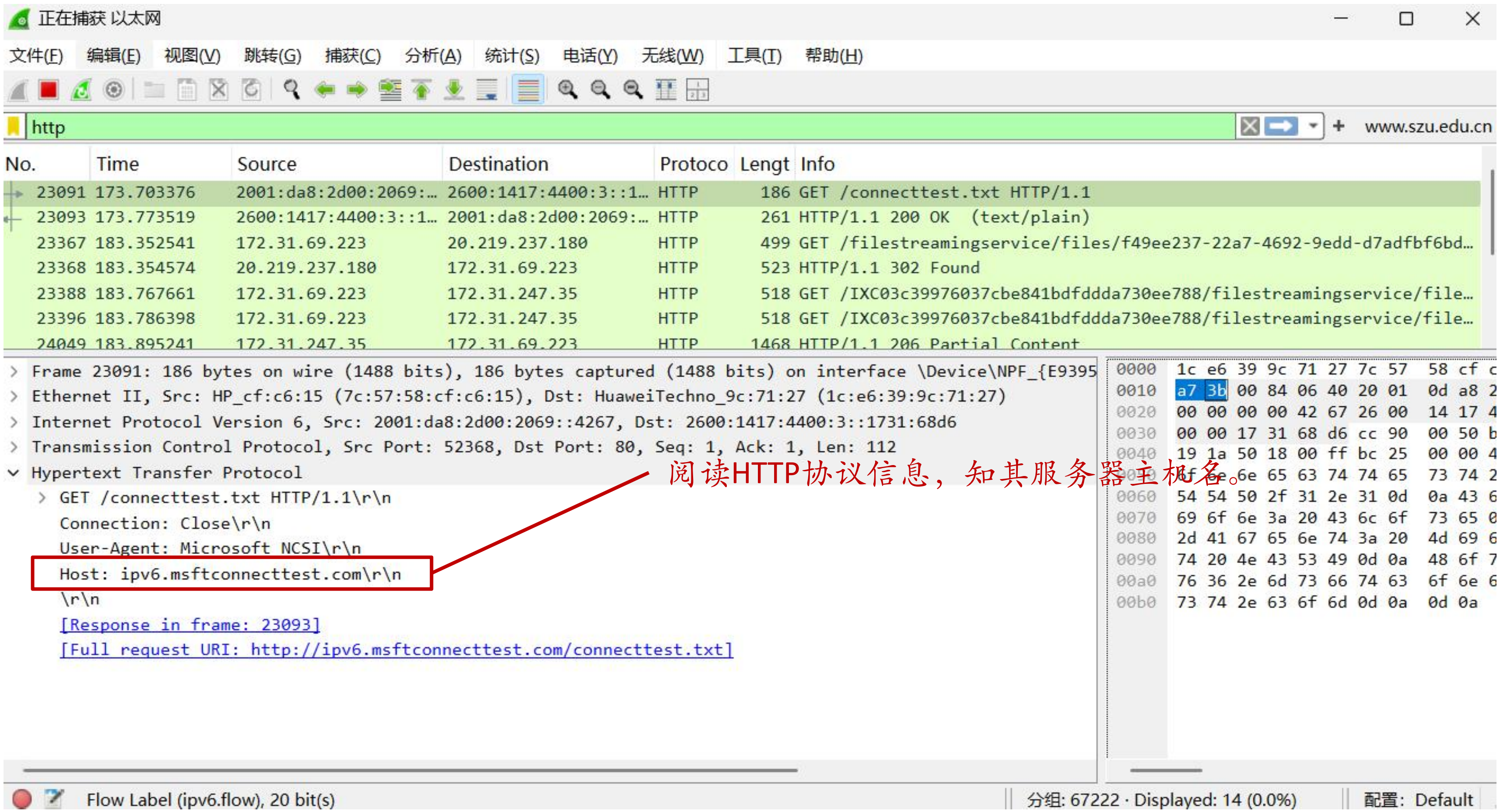
2. 抓包与分析HTTP协议

3) 观察到Wireshark分组列表栏中出现了HTTP协议分组。



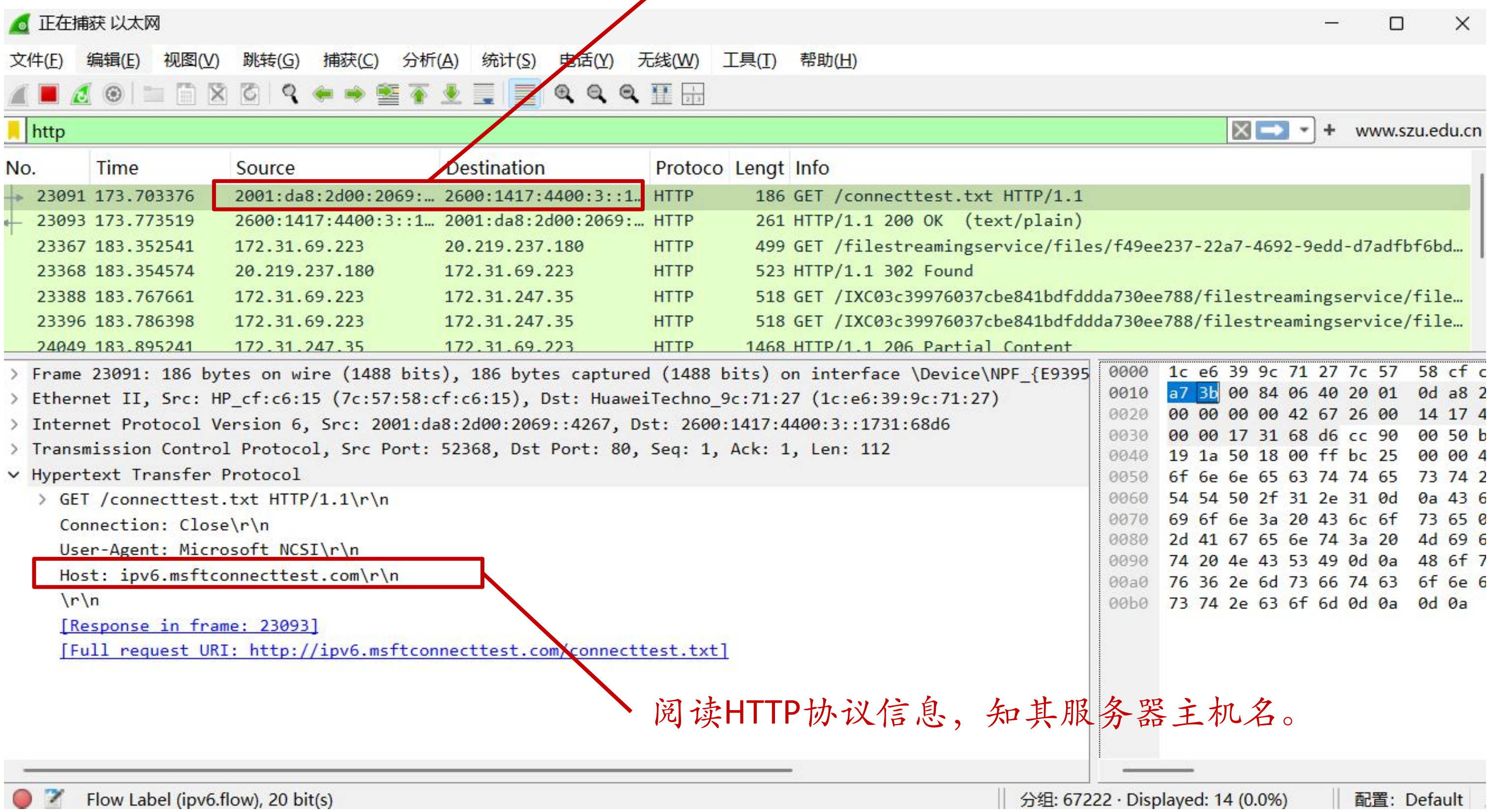
2. 抓包与分析HTTP协议

4) 分析哪些分组是前一步浏览网页发生的。单击任意分组，分组详情栏显示其具体信息。



2. 抓包与分析HTTP协议

5) 从步骤四所得的分组，获知此次通信的<u>源IP地址和目的IP地址</u>。(这里，2001:da8:2d00:2069::4267是私有IP地址，所以是用户的主机。)



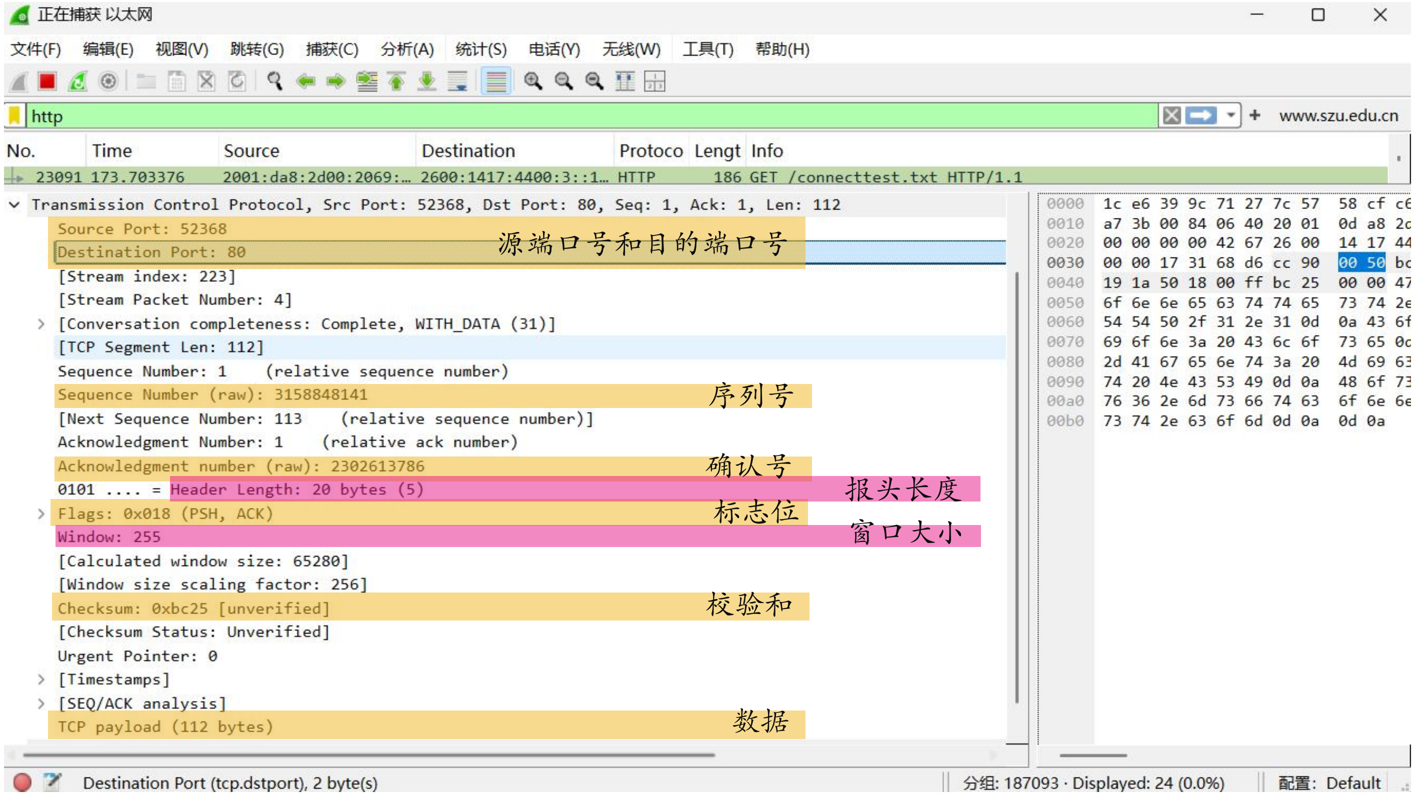
阅读HTTP协议信息，知其服务器主机名。

实验内容

1. 安装学习Wireshark软件
2. 抓包与分析HTTP协议
3. 分析TCP协议
4. 分析TCP三次握手
5. 分析ICMP协议

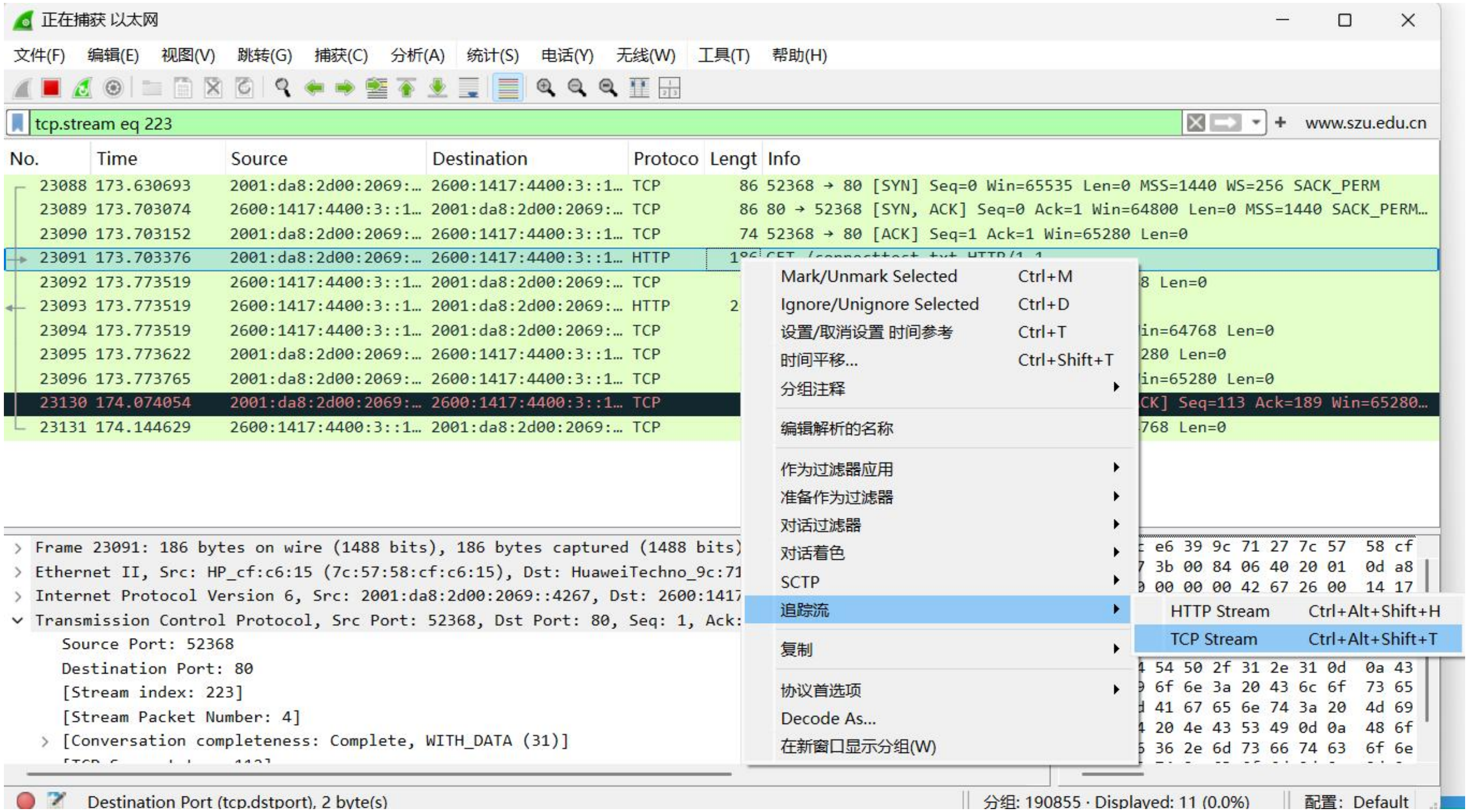
3.分析TCP协议

1) 对2-4的分组，分析TCP协议信息。



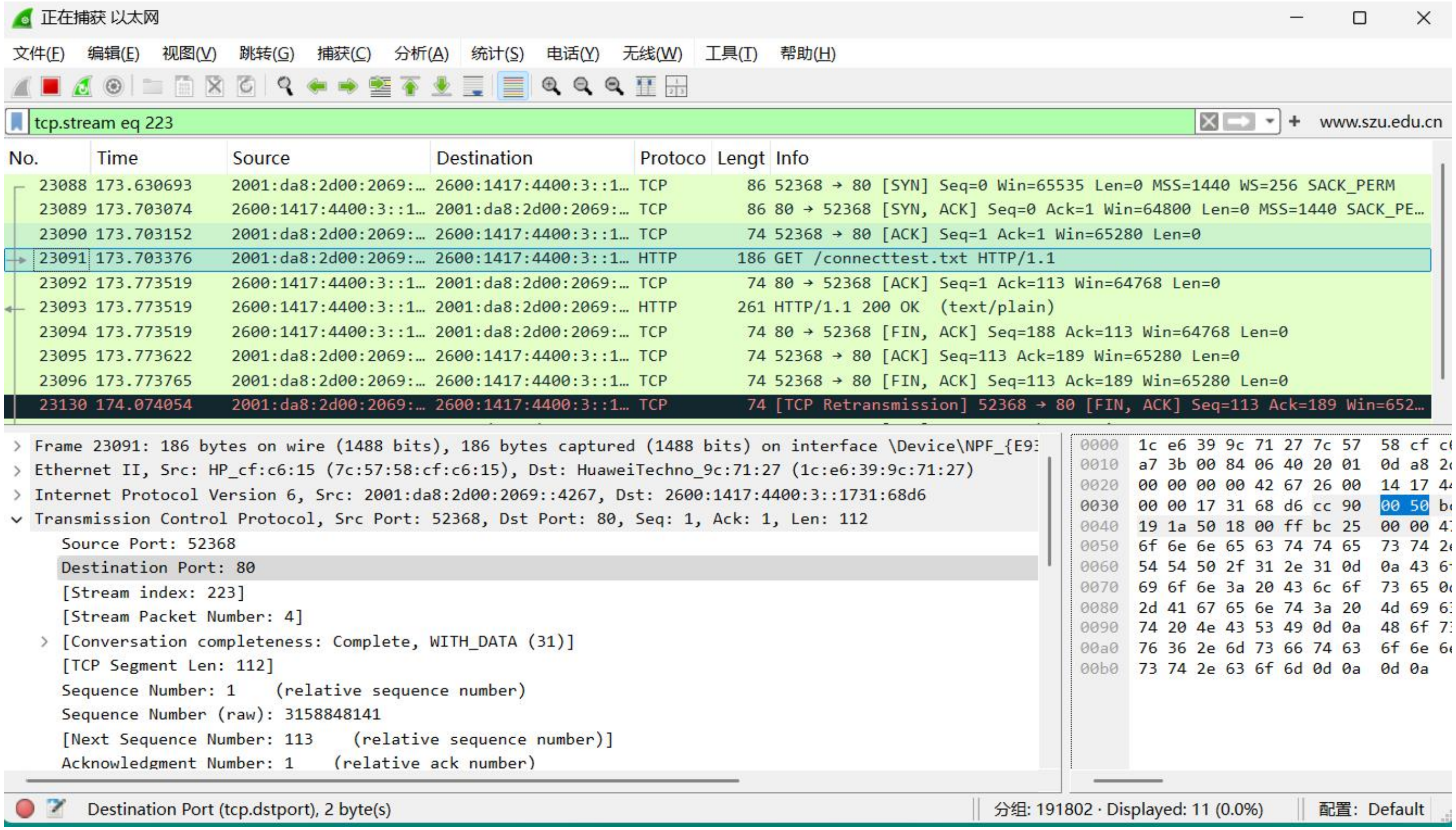
3.分析TCP协议

2) 对2-4的分组，追踪其TCP流。点击右键，从下拉菜单中选择TCP流。



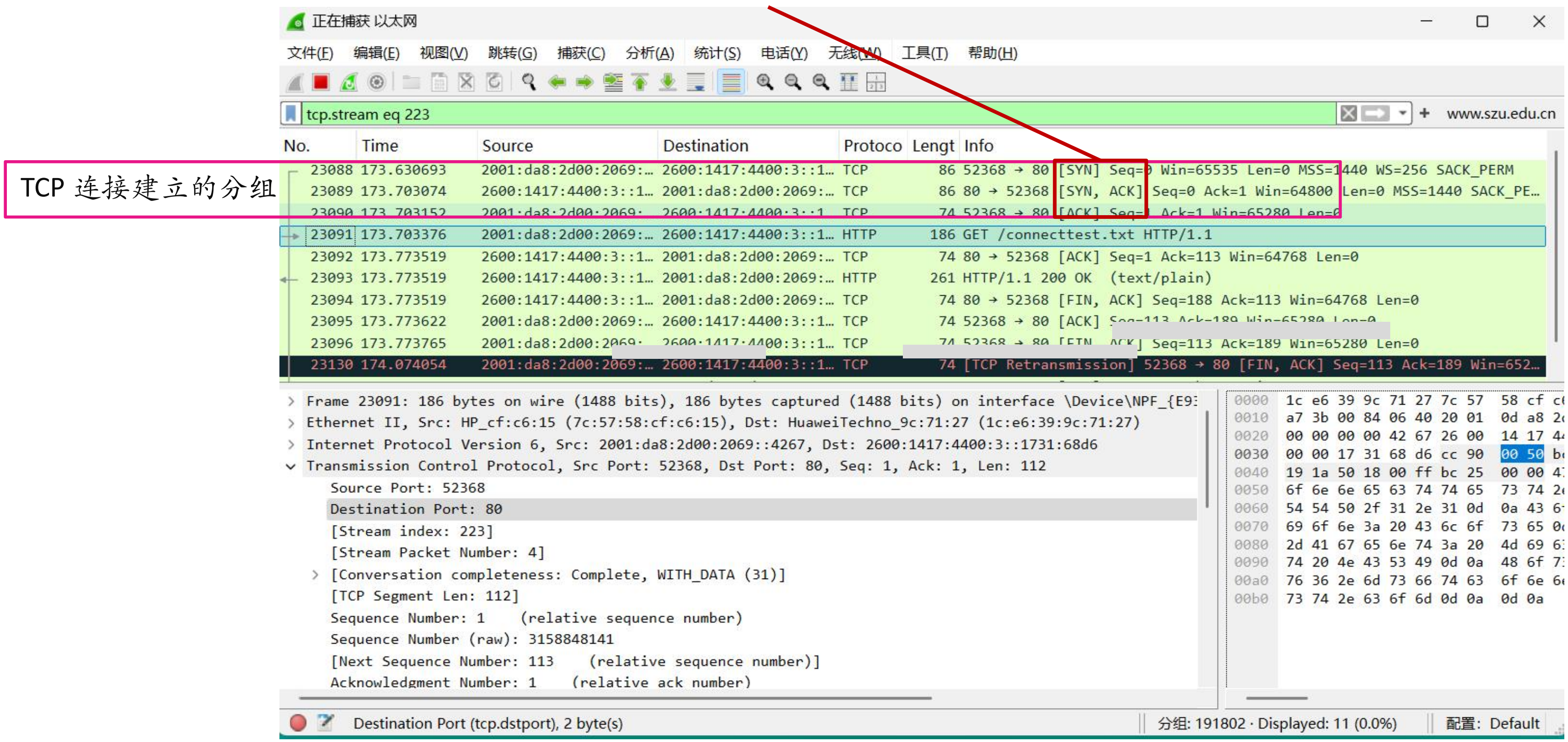
3.分析TCP协议

3) 对2-4的分组，追踪其TCP流。点击右键，从下拉菜单中选择TCP流。



3.分析TCP协议

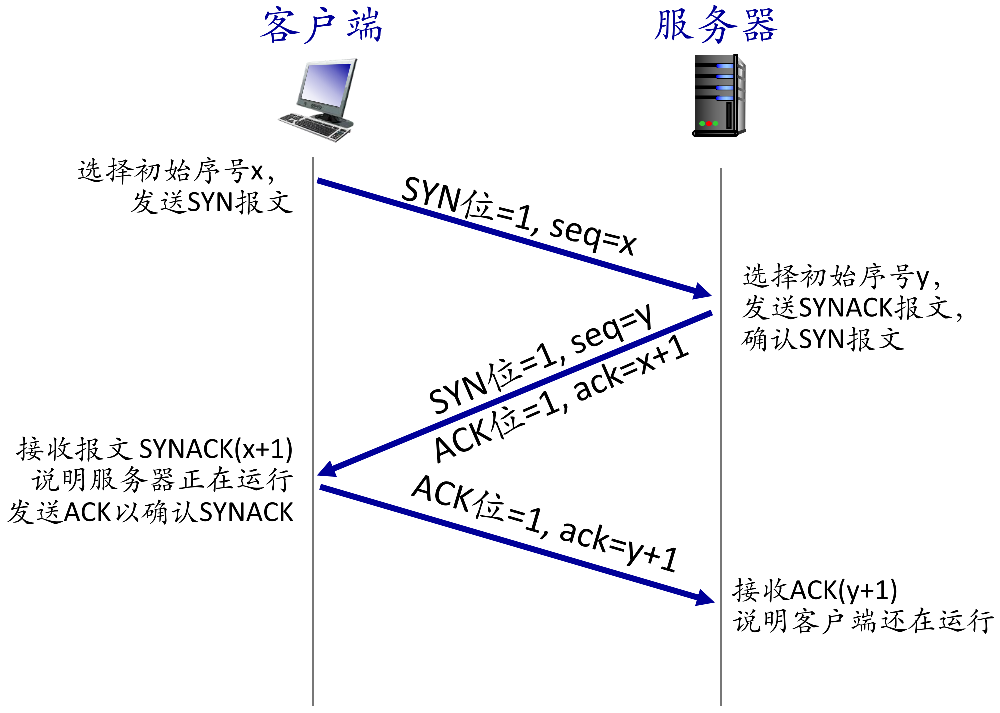
4) 找到TCP建立连接的分组。原理：1) TCP连接建立应该在HTTP GET请求之前完成; 2) TCP 建立连接时会设置<u>标志位SYN</u>。



实验内容

1. 安装学习Wireshark软件
2. 抓包与分析HTTP协议
3. 分析TCP协议
4. 分析TCP三次握手
5. 分析ICMP协议

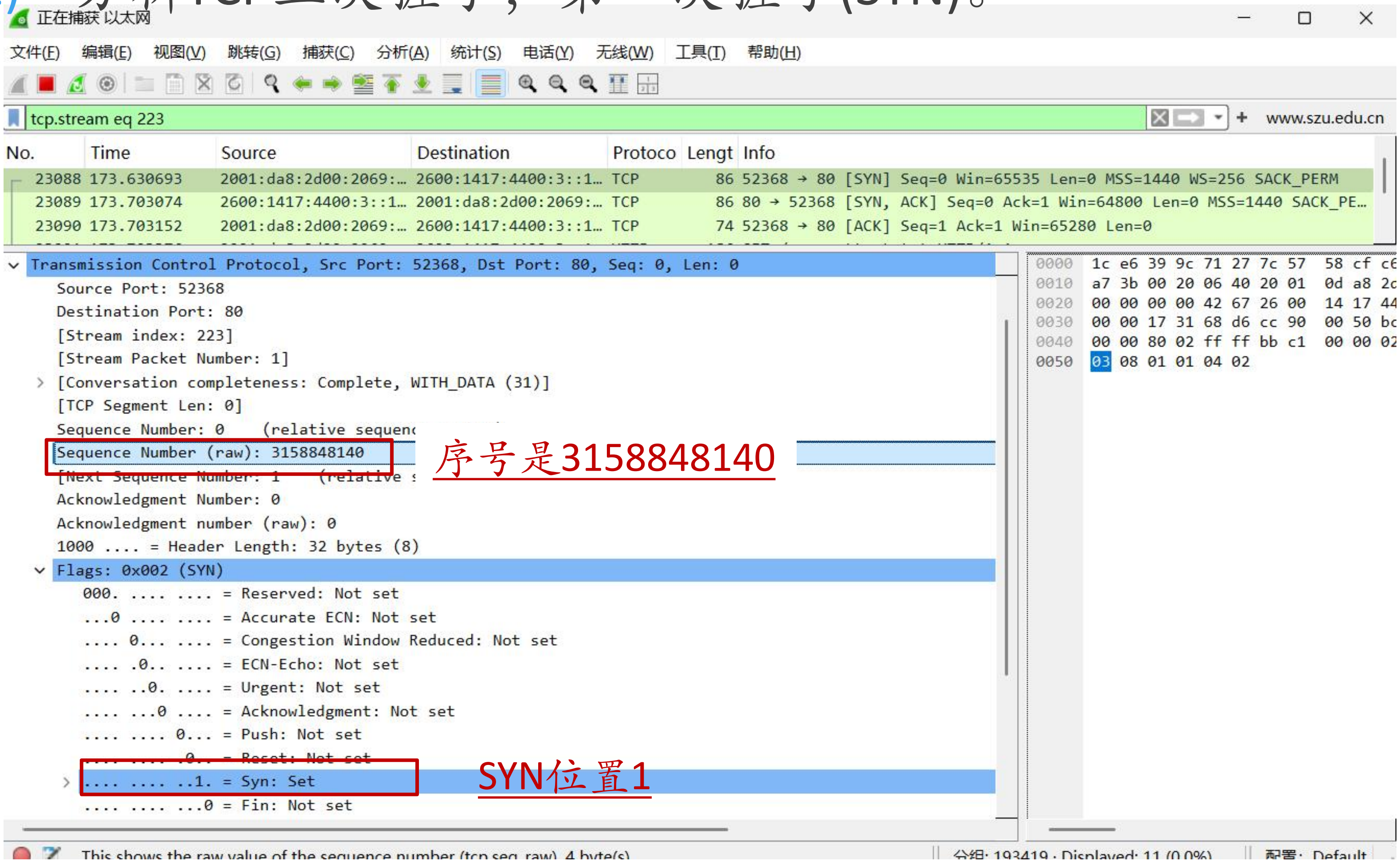
4. TCP三次握手



客户端
服务器
选择初始序号x，
发送SYN报文
SYN位=1, seq=x
选择初始序号y，
发送SYNACK报文，
确认SYN报文
SYN位=1, seq=y
ACK位=1, ack=x+1
接收报文 SYNACK(x+1)
说明服务器正在运行
发送ACK以确认SYNACK
ACK位=1, ack=y+1
接收ACK(y+1)
说明客户端还在运行

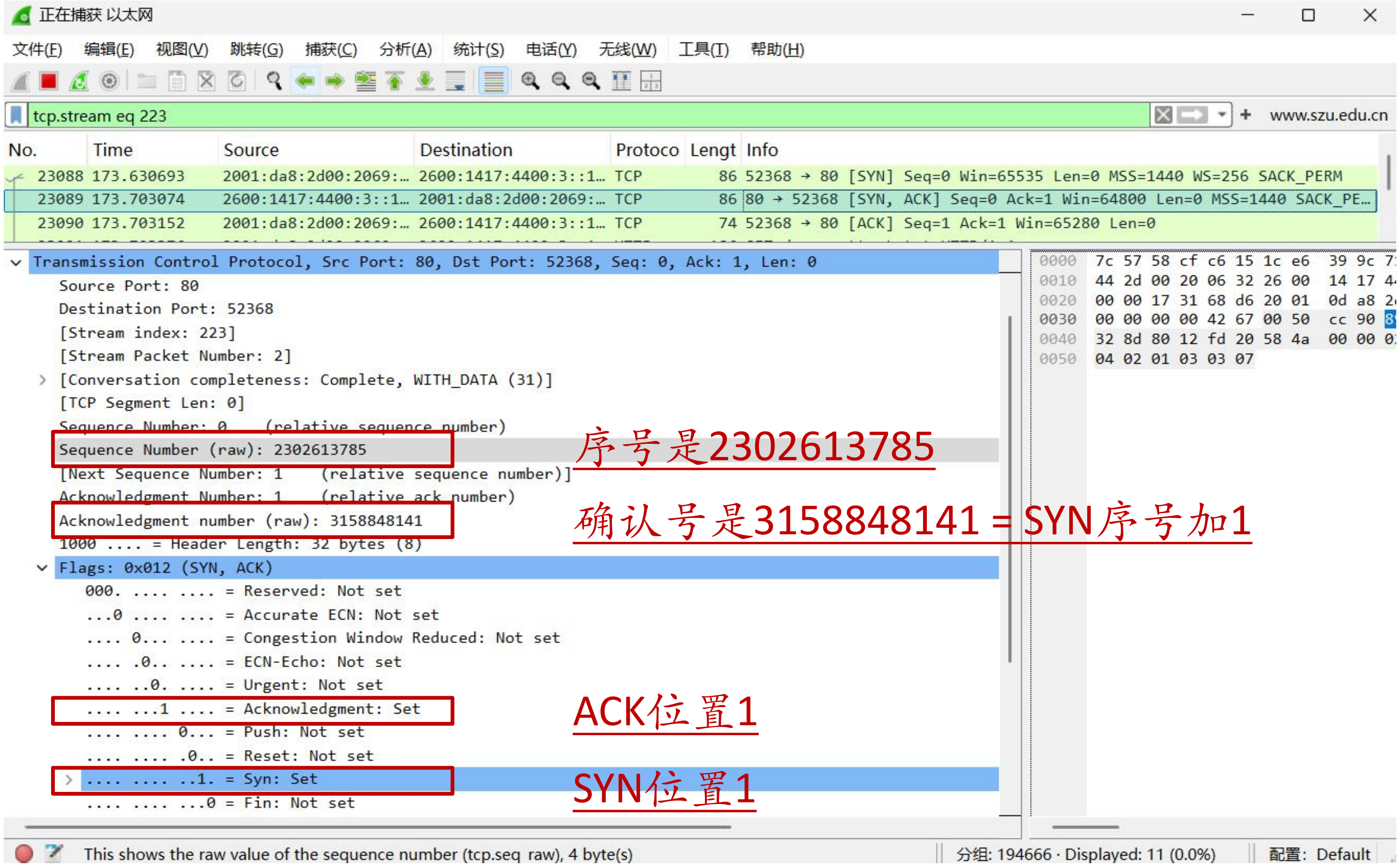
4. 分析TCP三次握手

1) 分析TCP三次握手，第一次握手(SYN)。



4. 分析TCP三次握手

2) 分析TCP三次握手，第二次握手(SYNACK)。



4. 分析TCP三次握手

3) 分析TCP三次握手，第三次握手(ACK)。